

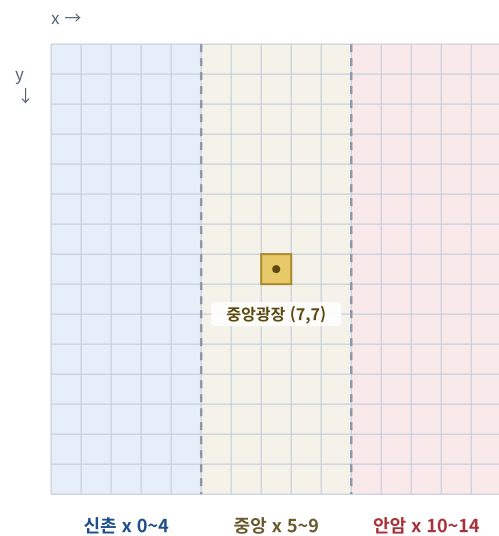
깃발 대항전

Campus Conquest — 게임 규칙서

두 팀이 **연세(Y)**와 **고려(K)** 진영을 맡아 캠퍼스의 건물을 점령하는 2인 대전 격자 전략 게임이다. 참가자는 매 턴 게임 상태를 받아 명령을 출력하는 **봇 프로그램**을 제출하며, 160턴 뒤 더 많은 점수를 확보한 쪽이 이긴다.

대전 2인 · 동시 턴	맵 15 × 15	경기 길이 160턴	턴 제한 300ms · 첫 턴 3s	제출 소스 ZIP
------------------------	---------------------	----------------------	-------------------------------	---------------------

1. 맵



좌표계

- x = 열(0~14, 왼쪽 → 오른쪽), y = 행(0~14, 위 → 아래)
- 방향: U ($y-1$) · D ($y+1$) · L ($x-1$) · R ($x+1$)

셀 종류

셀	통과	설명
평지 .	가능	제약 없음
장애물 #	불가	진입 불가. 경찰병도 관통할 수 없음
건물 B	가능	점령 대상
본진 H	가능	생산 거점. 점령·파괴 불가

맵 구성

- 연세(Y) 본진은 **신촌** 지역, 고려(K) 본진은 **안암** 지역에 있다. 중앙 지역은 중립 지대이다.
- 맵은 중심 (7,7)을 기준으로 **180° 점대칭**이다. 같은 시드는 항상 같은 맵을 만든다.
- 건물 17개** = 중앙광장 1개(정중앙, 항상 3점) + 점대칭 짝을 이루는 16개
 - 신촌·안암 각 5개: 학생회관 · 도서관 · 공학관 · 병원 · 역(신촌역/안암역)
 - 중앙 6개: 서울역 2개 · 방송국 2개 · 보급소 2개 (중앙 건물은 y 2~12 범위에만 놓임)
- 건물 점수**: 신촌·안암 건물은 1~2점, 중앙 건물은 2~4점이며 시드로 결정된다. 대칭 짝은 항상 같은 점수를 가지므로 **맵 총점은 항상 홀수**이다.
- 장애물은 점대칭 10쌍(20칸)이며, 모든 건물과 본진이 서로 도달 가능하도록 배치된다.
- 양 본진 사이의 맨해튼 거리는 최소 12이다.

대칭 짝은 항상 같은 점수이므로, **한쪽 건물의 점수를 알면 반대쪽 짝의 점수도 알 수 있다.**

2. 병종

병종	코드	비용	이동	전투력	점령	시야
깃발병	F	5	1칸	0	가능	-
전투병	W	3	1칸	1	불가	-
정찰병	S	2	2칸	0	불가	체비쇼프 거리 2

- 유닛은 개별 개체가 아니라 (**셀, 팀, 병종**) → **인원 수**로만 표현된다. 개별 ID와 체력이 없으며, 같은 팀 유닛은 한 셀에 제한 없이 겹칠 수 있다.
- **분할 이동**: 한 셀에 있는 같은 병종을 여러 방향으로 나눠 보낼 수 있다.
- **정찰병 2칸 이동 (MOVE2)**: 직선·꺾기 모두 가능하다. 경유 셀에서는 전투가 일어나지 않고 도착 셀에서만 판정한다. 경유 셀이 장애물이거나 맵 밖이면 **명령 전체가 무효**이다. 시야는 도착 셀 기준으로만 적용된다.

점령할 수 있는 병종은 **깃발병**뿐이고, 싸울 수 있는 병종은 **전투병**뿐이다. 깃발병만으로는 전투병을 동반한 상대방부터 건물을 지킬 수 없다.

3. 자원

- **시작 상태**: 양 팀 모두 자원 **10**, 병력 없음, 모든 건물 중립으로 시작한다.
- **매 턴 수입**: 기본 **10** + 점령 중인 학생회관 1개당 **+2**
- **보유 상한 40**. 초과분은 소멸한다. 수입뿐 아니라 보급소 보너스를 포함한 **모든 획득**에 적용된다.
- 상대의 자원 잔량은 **항상 공개**된다.

4. 턴 진행

매 턴 아래 순서로 처리된다. **이 순서를 이해하는 것이 전략의 핵심**이다.

순서	단계	내용
1	명령 수신	제한 시간 초과 시 즉시 물수패 (12장)
2	생산	SPAWN 검증 및 자원 차감
3	이동	MOVE · MOVE2 · TELE 를 양 팀 동시에 적용
4	전투	양 팀 유닛이 겹친 모든 셀에서 판정 (6장)
5	건물 효과 갱신	소유권 기준으로 기능 활성화·비활성
6	수입	기본 10 + 학생회관 보너스, 상한 40 적용
7	점령	살아남은 깃발병 기준으로 진행 (7장)
8	정보 공개	정찰병 시야 · 방송국 · 유닛 진입에 따른 점수 공개 (9장)
9	승리 판정	즉시 승리 조건 확인, 160턴이면 최종 판정 (10장)

순서에서 나오는 중요한 결과

- **생산한 유닛은 같은 턴에 바로 이동할 수 있다**. 생산(2)이 이동(3)보다 먼저이다.
- **전투가 점령보다 먼저이다**. 건물 위의 깃발병이 전투에서 제거되면 그 턴 점령은 없다.
- **수입이 점령보다 먼저이다**. 이번 턴 수입으로 이번 턴 점령 비용을 낼 수 있다. 단 **생산은 수입보다 먼저**이므로, 생산에는 지난 턴까지 모은 자원만 쓸 수 있다.

- 한 턴에 도착한 유닛은 그 턴에 다시 이동할 수 없다. 서로 마주 보고 자리를 맞바꾸는 이동은 양쪽 모두 정상 처리된다.
- 이동 중 충돌 판정은 없다. **접친 셀에서만** 전투가 일어난다.

건물 효과가 적용되는 시점

효과	기준
공학관 할인 · 병원 생산	생산 단계의 소유권. 이후 전투에서 잃어도 이미 처리된 생산은 취소되지 않는다.
역 순간이동	이동 단계의 소유권. 이번 턴에 점령할 역은 아직 사용할 수 없다.
학생회관 수입	전투 이후·점령 이전의 소유권. 그 턴에 새로 점령한 학생회관은 다음 턴부터 반영된다.
도서관 할인	점령 단계에 들어가는 시점의 소유권으로 고정된다.
보급소 보너스	모든 건물의 점령 처리가 끝난 뒤 지급된다.
방송국 공개	점령 이후 정보 공개 단계. 이번 턴에 새로 점령한 방송국도 적용된다.

5. 명령

봇은 매 턴 아래 명령을 출력하고, 마지막 줄에 반드시 **END** 를 출력한다.

형식	설명	토큰 수	추가 제약
SPAWN <병종> <수> [x y]	본진(또는 점령 중인 병원)에서 생산	정확히 3 또는 5	병종은 F / W / S , 인원은 양의 정수
MOVE <x> <y> <병종> <수> <방향>	1칸 이동	정확히 6	병종·방향이 유효하고 인원이 양수
MOVE2 <x> <y> S <수> <방향1> <방향2>	정찰병 2칸 이동	정확히 7	병종은 반드시 S
TELE <x> <y> <병종> <수> <tx> <ty>	점령 중인 역 → 점령 중인 역	정확히 7	병종이 유효하고 인원이 양수
PRIORITY x1 y1 x2 y2 ...	점령 자원 배정 우선순위 (선택)	좌표 짝수 개	홀수면 줄 전체 무시
END	필수 종료 표시	1	-

형식 검증은 엄격하다. 토큰 수가 하나라도 다르거나 병종·방향·인원이 규격을 벗어나면 **그 줄 전체가 무시**된다. 예: SPAWN F 1 junk , MOVE 0 7 F 1 R EXTRA , MOVE2 0 7 W 1 R R , PRIORITY 1 2 3 , SPAWN F 0 은 모두 무시된다.

공통 규칙

- 처리 순서는 **턴 단계 순서**(생산 → 이동 → …)를 따르며, 같은 단계 안에서는 출력한 순서를 유지한다. **MOVE** 를 먼저 출력해도 **SPAWN** 이 먼저 처리된다.
- **잘못된 명령은 그 줄만 무시**되고 나머지 명령은 정상 처리된다. 실격 사유가 아니다.
- 자원이 부족한 **SPAWN** 은 **가능한 인원까지만** 생산한다.
- 인원이 부족한 **MOVE** 는 **가능한 인원까지만** 이동한다. 인원은 명령을 적용하는 시점의 잔여 인원 기준이며, **앞선 명령으로** 빠져나간 인원은 포함되지 않는다.

명령별 상세

명령	규칙
SPAWN	좌표를 생략하면 본진 에서 생산한다. 좌표를 주면 그 위치가 내가 점령 중인 병원 이어야 하며, 그 외에는 무시된다. 본진 좌표를 명시한 명령도 무시 되므로 본진 생산은 반드시 좌표를 생략한다. 비용과 제한은 병원과 본진이 동일하다.
MOVE	도착 셀이 장애물이거나 맵 밖이면 무시된다.
MOVE2	정찰병 전용. 경유 셀과 도착 셀이 모두 진입 가능해야 한다.
TELE	출발지와 목적지가 모두 내가 점령 중인 역 이어야 하며, 아군 역을 2개 이상 보유해야 쓸 수 있다. 턴당 1회, 최대 5명 이며 한 명령에 병종 하나를 지정한다(F·W·S 모두 가능). 도착한 유닛은 그 턴 전투 단계에서 일반 이동 유닛과 똑같이 판정받는다. 여러 번 출력하면 첫 번째 유효 명령 만 처리된다. 무효한 명령이나 실제 이동 인원이 0명인 명령은 횟수를 소모하지 않으며, 요청보다 적게 이동하더라도 1명 이상 이동하면 1회를 소모한다.
PRIORITY	자원이 모자라 모든 건물을 동시에 점령할 수 없을 때 처리 순서 를 지정한다. 앞에 적은 건물부터 자원을 배정하며, 여러 번 출력하면 마지막 것만 유효하다. 목록에 없는 건물은 그 뒤에 기본 순서(7장)로 이어서 처리된다. 중복 좌표는 처음 것만 쓰이고, 건물이 아니거나 이번 턴 점령 대상이 아닌 좌표는 무시된다.

6. 전투

같은 셀에 양 팀 유닛이 함께 있으면 아래 순서로 판정한다.

규칙	내용
C1	양 팀 전투병 수 를 상쇄 한다. 적은 쪽의 수만큼 양쪽에서 제거한다.
C2	C1 이후 전투병이 남은 팀이 있으면, 상대 팀의 깃발병과 정찰병을 전원 제거 한다.
C3	양 팀 전투병이 모두 0이면 아무 일도 일어나지 않는다 .

- **경합**: 건물 셀에 양 팀 깃발병이 함께 있으면, 그 턴 해당 건물의 점령은 **양쪽 모두** 진행되지 않는다.
- **깃발 뺏힘**: 내가 점령 중인 건물 위의 내 깃발병이 전투로 제거되면, 그 건물은 **즉시 중립**으로 돌아간다.

상황	결과
Y: 깃발병 1 + 전투병 2 / K: 전투병 1	전투병 1:1 상쇄 → Y 전투병 1 생존 → K 전멸. Y 깃발병 생존, 점령 진행
Y: 깃발병 1 + 전투병 1 / K: 깃발병 1 + 전투병 1	전투병 상호 전멸 → 양측 깃발병만 남음 → 경합, 점령 불가
Y 소유 건물의 Y 깃발병 1 / K: 전투병 1	K 전투병 우세 → Y 깃발병 제거 → 건물이 중립으로 돌아감
Y: 정찰병 2 / K: 전투병 1	K 전투병 우세 → Y 정찰병 전멸

전투병은 **수가 전부**이다. 전투력은 1로 고정이며 체력이 없다. 1명이라도 많은 쪽이 상대의 비전투 유닛을 모두 제거한다.

7. 점령

별도의 점령 명령은 없다. 전투가 끝난 뒤 건물 위에 내 깃발병이 살아 있고 자원이 충분하면 자동으로 진행된다.

대상	처리
중립 건물	비용 2 → 즉시 내 소유
상대 소유 건물	1단계: 비용 2 → 중립화 / 2단계: 다음 턴 이후 비용 2 → 내 소유
중앙광장	같은 구조이며 각 단계 비용 4
도서관 보유 시	각 단계 비용 -1 (최소 1, 중첩되지 않음)

- 한 건물은 한 턴에 한 단계만 진행된다. 점령만으로 상대 건물을 빼앗으려면 **최소 2턴**이 걸린다.
- 전투로 중립화된 건물은 같은 턴에 점령할 수 있다. 상대 소유 건물의 수비 깃발병을 내 전투병이 제거하고 내 깃발병이 살아 있으면, 전투에서 중립이 된 뒤 점령 단계에서 바로 내 소유가 된다. 반면 수비 깃발병이 없는 빈 건물은 점령 단계에서 중립화만 되므로 다음 턴 점령이 필요하다.
- 중립화된 건물은 **완전 중립**으로 돌아간다. 누가 중립화했는지 기억하지 않으므로 **누구든** 다음 턴에 비용 2로 점령할 수 있다.
- 한 건물 위의 깃발병 수와 관계없이 비용은 **건물당 한 단계분만** 든다.
- **자원이 부족하면** 그 턴 점령은 진행되지 않고 깃발병은 제자리에서 대기한다.
- 깃발은 깃발병이 떠나도 유지된다. 단 건물 위의 깃발병이 전투로 제거되면 뺏힌다(6장).

자원이 모자랄 때의 처리 순서

1. PRIORITY 로 지정한 순서
2. 건물 점수가 높은 순 (공개되지 않은 점수는 **0으로 취급**)
3. **자기 본진 기준으로 정규화한** (y, x) 오름차순 — 신촌 진영은 (y, x) 그대로, 안암 진영은 180° 회전한 (14-y, 14-x) 를 쓴다. 거리순이 아니라 좌표의 사전순이다.

3번은 PRIORITY 를 지정하지 않았을 때의 기본값일 뿐이다. 순서가 중요하다면 **PRIORITY 로 명시하는 것을 권장한다.**

8. 건물 기능

건물	코드	기능
중앙광장	PLAZA	항상 3점, 점령 비용 4
학생회관	HALL	매 턴 자원 +2
역	STATION	아군 역을 2개 이상 보유하면 TELE 사용 가능. 서울역 두 곳은 각각 별개의 역이다.
도서관	LIBRARY	점령 단계 비용 -1 (최소 1). 중첩되지 않아 2개를 가져도 -1
공학관	ENG	전투병 비용 -1/개, 최소 2 . 2개를 모두 가져도 3 → 2까지만 내려간다.
병원	HOSPITAL	그 건물에서 SPAWN 가능
방송국	WATCH	점령 시 체비쇼프 거리 3 이내 건물의 점수를 즉시·영구 공개
보급소	DEPOT	최초 점령 시 자원 +15 (건물당 팀별 1회)

- 기능은 **소유 중일 때만** 적용된다. 방송국으로 공개된 점수와 보급소로 받은 자원은 소유를 잃어도 유지된다.
- **보급소**: 팀별로 건물당 딱 1회이다. 빼앗겼다가 되찾아도 다시 받지 못하며, 상대가 이미 받았어도 내가 처음 점령하면 나는 받는다. 보너스는 점령 단계가 끝난 뒤 지급되므로 **같은 턴에 그 자원으로 추가 점령할 수는 없다.**
- **도서관**: 할인은 점령 단계에 들어가는 시점으로 고정된다. 같은 단계에서 잃어도 그 단계의 할인은 유지되고, 새로 얻으면 다음 턴부터 적용된다. 두 번째 도서관은 할인을 늘리지 않지만 점수를 주고 상대의 할인 확보를 막는다.

- **표시명:** 공학관은 위치에 따라 신촌 쪽은 **공학원**, 안암 쪽은 **정보관**으로 부른다. 소유자가 바뀌어도 이름은 그대로이며, 입출력 코드는 항상 ENG 이다.

9. 정보 공개

항상 공개되는 정보: 맵 전체 지형 · 양 팀 모든 유닛의 위치·병종·인원 · 양 팀 자원 · 건물의 종류·소유권·점령 단계

유일하게 비공개인 정보는 건물의 점수이다. 입력에서 -1 로 표시되며, 아래 중 하나를 만족하면 **영구히** 공개된다.

1. 내 유닛이 그 건물 셀에 있음 (병종 무관)
 2. 내 경찰병으로부터 체비쇼프 거리 2 이내
 3. 내가 점령한 방송국으로부터 체비쇼프 거리 3 이내
- 공개는 **팀별**이다. 내가 본 점수를 상대가 아는 것은 아니다.
 - 판정은 **정보 공개 단계에 살아남은 유닛의 최종 위치** 기준이다. 이동 중 경유한 셀이나, 그 턴 전투에서 제거된 유닛은 점수를 공개하지 못한다.
 - 대칭 짝은 점수가 같으므로 한쪽을 알면 반대쪽도 추론할 수 있다. 단 자동으로 공개되지는 않으므로 봇에서 직접 계산해야 한다.

10. 승부 판정

즉시 승리

상대가 점령한 건물의 **점수 합이 0**이고, 동시에 내 점수가 **맵 총점의 과반**이면 그 턴에 즉시 승리한다.

160턴 종료 시

순위	기준
①	점령 점수 합이 높은 팀
②	누적 점령-턴이 높은 팀 — 매 턴 소유 건물 점수의 합을 누적한 값
③	생존 병력 환산이 높은 팀 — 깃발병 5, 전투병 3, 경찰병 2로 환산
④	위가 모두 같으면 무승부

- **무승부는 정상적인 종료 결과**이다. 미점령 건물이 남거나 양측이 대칭적으로 점령하면 점수가 같아질 수 있다.
- 누적 점령-턴은 매 턴 점령 단계가 끝난 직후 계산하며, 그 턴 새로 점령한 건물도 포함한다. 공개 여부와 관계없이 **실제 점수**로 계산한다. 후반 역전보다 **꾸준한 점유**가 유리하다.

11. 봇 입출력 규격

봇은 **표준 입력(stdin)**으로 상태를 받고 **표준 출력(stdout)**으로 명령을 출력한다. 프로그램은 한 번 실행되어 경기 끝까지 여러 턴을 처리한다. 모든 입출력 블록은 마지막 줄 **END** 로 끝난다. 아래 꺾쇠 괄호와 화살표는 설명용이다.

최초 1회 입력 (INIT)

```
INIT 15 15
TEAM Y
MAP ..... ← 15줄
BUILDINGS 17
<id> <x> <y> <종류> ← 17줄
BASE Y <x> <y>
BASE K <x> <y>
END
```

매 턴 입력

```
TURN <n>
RESOURCE <내 자원> <상대 자원>
UNITS <k>
<팀> <병종> <x> <y> <수> ← k줄
BUILDINGS 17
<id> <x> <y> <종류> <소유> <단계> <점수> ← 17줄
END
```

- MAP 의 문자: . 평지 · # 장애물 · B 건물 · H 본진

- BUILDINGS 17은 점령 가능한 건물 수이며 **본진 2개는 제외된다**. 본진은 MAP의 H와 BASE 줄로만 전달된다.
- <소유>는 N(중립) · Y · K, <점수>는 **공개되지 않았으면 -1**이다. -1은 음수 점수가 아니라 “알 수 없음”을 뜻한다.
- 입력 순서: UNITS는 (팀 Y→K, 병종 F→W→S, y, x) 순, BUILDINGS는 id 오름차순이다.

소유	단계	의미
N	0	완전 중립
N	1	직전 턴에 소유 상태에서 중립이 된 건물. 판정상 단계 0과 완전히 같으며 , “상대가 방금 여기를 건드렸다”는 정보 표시이다. 다음 턴에는 N 0으로 바뀐다.
Y/K	2	해당 팀이 소유

출력과 제출

- 매 턴 명령을 출력하고 마지막에 END를 출력한 뒤 **반드시 flush** 한다. 행동하지 않는 턴에도 END는 출력해야 한다.
- 표준 출력에는 명령만 쓴다. 디버깅 로그는 **표준 오류(stderr)**에 쓰며 경기당 1MiB를 넘을 수 없다.
- **소스 ZIP**을 제출한다. 최상위에 submission.json과 main.py 또는 main.cpp를 두고, Python 보조 모듈 또는 C++ 소스·헤더를 함께 넣을 수 있다.
- **표준 라이브러리와 제공된 NumPy**를 사용할 수 있다. 임의 패키지 설치·실행 파일·빌드 스크립트는 허용하지 않는다. Python 3.12, NumPy 2 계열, C++20의 정확한 버전은 웹사이트의 실행 환경을 따른다.
- 입출력 처리가 포함된 스타터 킷과 예제 봇이 함께 제공된다.

12. 실격 · 몰수

상황	처리
개별 명령의 규격 위반 (형식 오류, 없는 병종·방향, 맵 밖 좌표 등)	그 줄만 무시 , 경기 계속
턴 제한 시간 초과	즉시 몰수패
비정상 종료	즉시 몰수패
응답 미성립 (END 누락, 무응답, 프로세스 종료)	즉시 몰수패
양 팀이 동시에 위 사유에 해당	무승부 , 각 0.5점

- 몰수패가 발생하면 그 즉시 경기가 끝나고 상대의 승리로 기록된다.
- 턴 제한 시간은 일반 턴 **300ms**, 첫 턴 **3000ms**이며 모든 언어에 동일하게 적용된다. 측정은 **END 수신 완료** 시점까지이며, 시작 시점은 **둘째 턴부터 입력 전송 시작**, **첫 턴은 프로세스 기동**이다. 입력을 읽지 않아 전송이 막혀도 시간 초과로 처리된다.
- **첫 턴에는 3000ms**가 적용된다. 프로세스 기동, INIT 수신, 초기화, 첫 응답까지 모두 이 시간에 포함된다. **둘째 턴부터는 300ms**이다.
- **END**를 출력했더라도 그 시점에 프로세스가 이미 종료했다면 몰수이다. 봇은 입력이 끝날 때까지 다음 입력을 기다려야 한다.

실행 환경

항목	규정
턴당 시간	일반 턴 300ms / 첫 턴 3000ms, 언어 공통
연산 장치	CPU 전용, GPU 사용 불가
의존성	표준 라이브러리 및 제공된 NumPy 허용
제출	소스 ZIP, 여러 Python 모듈·C++ 소스·헤더 허용. 임의 데이터·학습 가중치·실행 파일은 허용하지 않는다.

메모리 한도, 지원 언어와 버전, 제출 방법 등 세부 운영 사항은 대회 공지로 안내한다.

가장 흔한 실격 사유는 **END** 누락과 **flush** 누락이다. 스타터 킷을 사용하면 두 가지 모두 자동으로 처리된다.

부록. 수치 요약

항목	값	항목	값
격자	15 × 15	총 턴 수	160
건물 점수	신촌·안암 1~2 / 중앙 2~4	건물 수	17
깃발병 F	비용 5 / 이동 1 / 전투력 0	시작 자원	10
전투병 W	비용 3 / 이동 1 / 전투력 1	기본 수입	10
정찰병 S	비용 2 / 이동 2 / 시야 2	학생회관 보너스	+2
점령 비용	2	자원 상한	40
중앙광장 점령 비용	4	중앙광장 점수	3
도서관 할인	-1 (최소 1, 중첩 없음)	공학관 할인	-1/개 (최소 2)
보급소 보너스	+15 (팀별 1회)	방송국 공개 범위	체비쇼프 3
TELE 최대 인원	5	TELE 필요 역 수	2
TELE 턴당 횟수	1	장애물	10쌍 (20칸)
병력 환산 (③순위)	F 5 / W 3 / S 2	본진 간 최소 거리	12
턴 제한 시간	300ms	첫 턴 제한 시간	3000ms

규칙 관련 문의는 대회 문의 창구(채널톡)로 접수한다.